GUIA GESTIÓN DE RIESGOS

Potenciar las probabilidades de éxito del proyecto y/o solución.

DESCRIPCIÓN BREVE

El presente documento busca servir de orientación para que los Responsables de Proyecto y/o Solución puedan anticipar eventos inciertos que pudieran afectar sus objetivos.

Tabla de contenido

Objetivo del presente documento: 2
¿Qué es Gestión de Riesgos de los Proyectos y Soluciones? (Project Risk Management) 2
¿Cómo aporta valor la Gestión de Riesgos? 2
¿Cuándo debe iniciarse la gestión de riesgos y cuándo debe actualizarse? 3
Conceptos a tener en cuenta en la Gestión de Riesgos 3
Metodología Propuesta 4
Estructura de Desglose de Riesgos – (RBS) 7
Errores Comunes en Gestión de Riesgos de Proyectos y Soluciones 8
ANEXO I – Instructivo Registro de Riesgos 9
ANEXO II – RBS 14

Guía de Gestión de Riesgos
(Documento de Trabajo)

Objetivo del presente documento:

Presentar una guía y recomendaciones prácticas para la implementación de un proceso estandarizado para Gestión de Riesgos en los Proyectos y Soluciones.

¿Qué es Gestión de Riesgos de los Proyectos y Soluciones? (Project Risk Management)

La gestión de riesgos de los Proyectos y Soluciones apunta a identificar y priorizar los eventos de riesgo con anticipación a su ocurrencia y a generar información orientada a la acción con valor para los directores de proyecto. Las buenas prácticas lo definen como una gestión mandatoria y esencial para el éxito de los Proyectos y Soluciones.

Un riesgo es un evento incierto que puede impactar positiva o negativamente sobre los objetivos del proyecto. Como incierto posee cierta probabilidad de ocurrencia y su impacto puede ser medido de alguna forma.

Los riesgos tienen su origen en la incertidumbre, la cual está presente en todos los Proyectos y Soluciones más allá de su tamaño o complejidad.

Las personas y, por extensión, las organizaciones poseen diferentes actitudes con respecto al riesgo. Algunos están dispuestos a asumir una cuota mayor a cambio de una promesa de rendimiento superior mientras que otros no están dispuestos a asumir riesgos adicionales. Esto es conocido como “Aversión al Riego”.

Los eventos de riesgo:

- Pueden tener una o más causas y, de producirse, pueden generar uno o más impactos.
- Pueden incluir aspectos del entorno del Proyecto y/o Solución o de la organización, tales como prácticas deficientes, falta de sistemas de gestión u otras.
- Los riesgos no pueden ser controlados. Sólo se pueden minimizar o potenciar su probabilidad de ocurrencia y/o su impacto.

¿Cómo aporta valor la Gestión de Riesgos?

En la gestión de cualquier organización acontecen eventos cuya ocurrencia no es deseada y sin embargo ocurren. Por otro lado, y por suerte, también existen situaciones positivas que compensan los malos momentos.

Estos eventos probables y con cierto impacto (positivo o negativo), se conocen como eventos de riesgo. En los negocios se reflejan como la posibilidad de perder o de ganar dinero.

Es un hecho indiscutible, que quienes anticipan estas situaciones son más exitosos gracias al ejercicio de visualizar un futuro probable vinculado con su estrategia y de anticipar qué imprevistos pueden encontrar en el camino hacia él. Es similar a lo que ocurre con un equipo deportivo que juega con un plan específico intentando anticipar las acciones de su rival comparado con otro que busca ganar el partido en base a su pasión y capacidad de reacción. Sea cual sea la disciplina, basta con mirar un canal deportivo, para rápidamente apreciar la diferencia entre un planteo y el otro, y darse cuenta de los resultados.

En este punto, surge un interrogante clave: ¿Si es tan clara la importancia de una gestión de riesgos, por qué dentro de las organizaciones no es una práctica estandarizada (al menos de manera estructural)? La respuesta también es clave y sigue a un antiguo axioma de gestión, porque lo urgente prevalece sobre lo importante y porque existe una tendencia a complejizar lo simple.

La simpleza del análisis de riesgos radica en que su aplicación nace del sentido común. Es un ejercicio de identificación, clasificación y seguimiento.

¿Cuándo debe iniciarse la gestión de riesgos y cuándo debe actualizarse?

Los riesgos deben comenzar a identificarse y clasificarse en etapas muy tempranas del ciclo de vida del proyecto. Idealmente previo a su ejecución.

La gestión de riesgos es una actividad de actualización permanente ya que las probabilidades e impactos irán modificándose a medida que el Proyecto y/o Solución avance y podrán aparecer nuevos eventos.

Conceptos a tener en cuenta en la Gestión de Riesgos

Aversión al Riesgo: Representa el nivel de predisposición que tiene una persona o una organización para asumir riesgos.

Circunstancialidad del Riesgo: No existe una respuesta única para cada riesgo.

Interdependencia: Un evento de riesgo puede generar otros.

Magnitud dependiente: Un gran beneficio puede hacer aceptable un gran riesgo.

Afectado por Valores: Los valores personales y culturales afectan la toma de riesgos.

Afectado por el tiempo: El hecho de cuán alejado en el tiempo pueda ocurrir afecta la prioridad de un evento de riesgo.

Metodología Propuesta

A continuación se describe un esquema de cuatro pasos.

1- El primer paso consiste en identificar los eventos de riesgo que pueden ocurrir, para esto es importante tener en cuenta los siguientes aspectos respecto a los mismos:

- Pueden tener una o más causas y, de producirse, pueden generar uno o más impactos
- Pueden incluir aspectos del entorno de la organización que ayudan a potenciar la situación, tales como clima político, social o económico.
- Los riesgos no pueden ser controlados sólo se puede minimizar o potenciar su probabilidad de ocurrencia y/o su impacto.

La identificación de estos eventos constituye un esfuerzo mayormente de análisis grupal para el cual pueden utilizarse: entrevistas estructuradas con quienes conocen aspectos clave del negocio, la documentación de lecciones aprendidas en el pasado (situaciones que salieron bien y situaciones que salieron mal) y herramientas de análisis como por ejemplo la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) o revisiones de procesos y documentación vinculados a la ejecución del proyecto.

El origen de estos riesgos puede deberse a los siguientes motivos:

- Técnicos, que surgen del objetivo del proyecto.
- Humanos, originados en la interacción de los interesados con el Proyecto y/o Solución y entre si.
- Externos, ocasionados por la interacción del objetivo del Proyecto y/o Solución o su estrategia con el ambiente y la comunidad.
- De gestión, ocasionados por las metodologías, actitudes y decisiones tomadas por quienes conducen el proyecto.

Proponemos realizar al menos una reunión inicial que involucre a los principales interesados en el Proyecto y/o Solución a fin de identificar los riesgos potenciales.

2- Una vez identificados los eventos de riesgo, deben ser clasificados en base a su probabilidad e impacto, para esto se debe definir una escala para cada una de esas variables y calificar a cada evento detectado.
Una herramienta clave es la matriz de probabilidad e impacto, la cual se construye en base a la escala anteriormente definida. A continuación se muestra el modelo propuesto.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ALTA	3	4	4	5	5
	MEDIA	2	3	4	4	5
	BAJA	1	2	3	4	4
	IMPACTO	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
ESCALA DE IMPACTO	ALCANCE	El alcance sufre modificaciones en mínimas en sus entregables.	El alcance sufre modificaciones menores en alguno de sus entregables.	El alcance sufre modificaciones sensibles en algún entregable menor.	El alcance sufre modificaciones sensibles en algún entregable importante o en más de un entregable menor.	No se va a poder cumplir con el alcance, tal como está planteado en el plan de gestión del proyecto, sin una re-planificación del mismo.
	TIEMPO	El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso menor a una semana.	El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso de 1 a 2 semanas.	El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso de 2 a 4 meses.	El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso mayor a 1 mes.	El Proyecto y/o Solución va a sufrir un impacto tal que no es posible determinar el atraso que sufrirá el cronograma, sin una re-planificación completa del proyecto
	COSTO	El impacto en términos monetarios es menor al 5% del presupuesto.	El impacto en términos monetarios es de entre el 5% y el 10% del presupuesto.	El impacto en términos monetarios es de entre el 10% y el 15% del presupuesto.	El impacto en términos monetarios es mayor al 15% del presupuesto.	El Proyecto y/o Solución va a sufrir un impacto tal que no es posible determinar el presupuesto necesario para concluir el proyecto, sin una re-planificación completa.
	CALIDAD	El impacto sobre la calidad es tal que la funcionalidad no está comprometida.	El impacto sobre la calidad es tal que una funcionalidad no considerada crítica se ve afectada.	El impacto sobre la calidad es tal que una funcionalidad específicamente definida por el cliente se ve afectada pero se considera negociable.	El impacto sobre la calidad es tal que una funcionalidad específicament e definida por el cliente y no negociable se ve afectada.	El Proyecto y/o Solución va a sufrir un impacto tal que no es posible obtener la funcionalidad necesaria para su éxito, sin una re-planificación completa. O

						implica un riesgo de seguridad y/o medioambiente.

Cada evento es posicionado en la matriz a fin de obtener una visualización clara de cuál es su prioridad relativa.

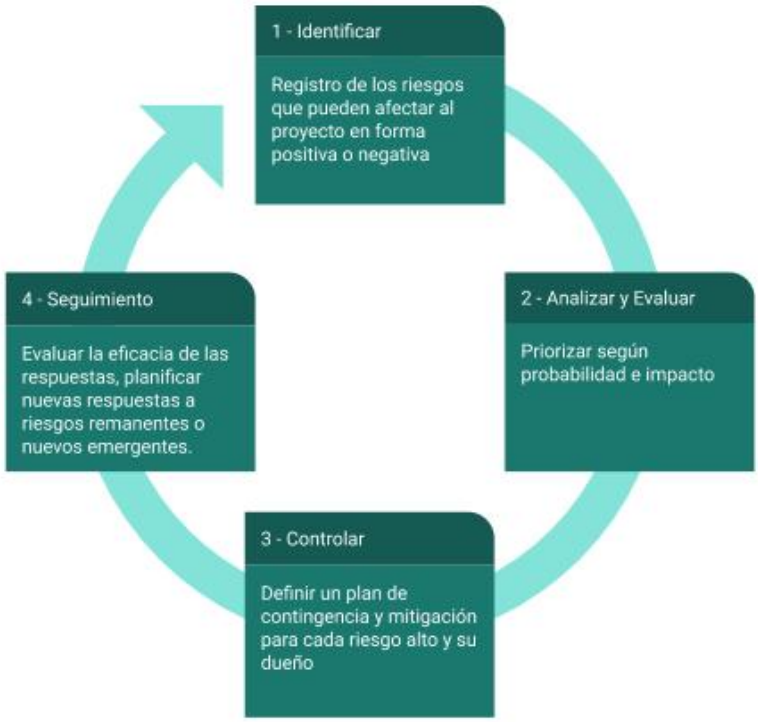
3- El siguiente punto es planificar una respuesta para cada evento (comúnmente solo para los eventos más importantes) a fin de controlarlos, la cuál puede seguir uno o más de los siguientes lineamientos:

- Evitar: implica cambiar el Plan de Gestión a fin de eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del impacto del riesgo o flexibilizar el objetivo bajo amenaza (por ejemplo, ampliando el cronograma de ejecución).
- Transferir: trasladar el impacto negativo de una amenaza junto con la propiedad de su respuesta a un tercero. Casi siempre supone el pago de una prima de riesgo a la parte que lo toma. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, etc.
- Mitigar: implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo adverso a un nivel aceptable. Por ejemplo adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor más estable.
- Explotar: implica eliminar la incertidumbre respecto a la ocurrencia de un evento positivo. Por ejemplo, se pueden involucrar más recursos o más talentos en las actividades asociadas al mismo.
- Compartir: implica darle propiedad del evento a un tercero en mejores condiciones de hacerlo realidad. Ejemplos de esta estrategia son: asociaciones, uniones temporales de empresas, etc.
- Mejorar: esta estrategia modifica el "tamaño" de una oportunidad aumentando su probabilidad y/o impacto. Busca fortalecer la causa de la oportunidad y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan.
- Aceptar: rara vez es posible planificar respuestas a todos los riesgos. Esta estrategia indica que se ha decidido no adoptar ninguna otra ante un evento de riesgo concreto. La aceptación puede ser pasiva (no hacer nada) o activa (establecer una reserva).

Un punto importante es definir quién o quiénes serán responsables de implementar una estrategia de respuesta ante un evento de riesgo si el mismo ocurre, estos responsables son denominados "propietarios del riesgo".

Los aspectos previamente desarrollados (pasos 1, 2 y 3 de la metodología propuesta) se deberán documentar en el "Registro de Riesgos" desarrollado para Spirax Sarco. En el Anexo I del presente documento se presenta un instructivo para su elaboración.

4- El último paso de esta metodología propuesta para Spirax Sarco, es el seguimiento de los riesgos. Implica identificar, analizar y planificar respuestas para nuevos riesgos emergentes, efectuar el seguimiento de los riesgos existentes, monitorear riesgos residuales y evaluar la eficacia de las respuestas implementadas.



Este modelo se debe aplicar en forma continua ya que los riesgos para una organización son dinámicos en el tiempo, pueden variar su probabilidad e impacto, pueden desaparecer o pueden aparecer nuevos eventos. Destinar un tiempo de la organización para trabajar con ellos aumentará notablemente su eficiencia y generará resultados tangibles en su dinámica y en su estado de resultados.

Estructura de Desglose de Riesgos – (RBS)

La estructura de desglose de riesgos es jerárquica, con las categorías de mayor nivel que congregan riesgos muy amplios, hasta categorías de menor nivel, que pueden ser fuente de riesgos más precisos. Es una guía, lo que quiere decir que puede ser ampliada en la medida que se determinen nuevas categorías de riesgos en cada uno de sus niveles.

Tiene similitud con la EDT (WBS) cuya importancia y utilidad en la determinación del alcance del Proyecto y/o Solución es única. En ambos casos, son fuente de información para la gestión del proyecto.-

La RBS se utiliza entrando en cada categoría de nivel 1 y revisando tanto el nivel 2 como el 3 de categorías de riesgos. Por ejemplo, si estamos en la categoría Externos

(Nivel 1), Ambiente (Nivel 2), Reclamos (Nivel 3), podremos identificar todos aquellos riesgos que provengan de reclamos originados por clientes internos, terceras partes, comunidad o gobiernos que tengan que ver con impactos ambientales producidos en el transcurso del proyecto.

La RBS es una muy potente herramienta, que se considera viva, es decir que puede ser modificada y ampliada según las circunstancias o la experiencia lo aconsejen, que brinda una guía en la identificación de riesgos, sobre todo para el personal no entrenado.

Errores Comunes en Gestión de Riesgos de Proyectos y Soluciones

- Confundir administración de riesgos con incorporación de reservas.
- Identificar riesgos sin conocer suficientemente bien el proyecto.
- No llegar al nivel de riesgos específicos (por ejemplo, problemas de comunicaciones en lugar de comunicaciones poco fluidas con interesados en regiones remotas).
- Análisis cuantitativo insuficiente si hay información disponible.
- No tomar en cuenta categorías completas como tecnología, cultura, etc.
- Utilizar la primera respuesta a riesgos sin buscar opciones.
- Firmar contratos sin efectuar un análisis de riesgos previo.
- Considerar hechos concretos (ciertos) como riesgos (inciertos).

ANEXO I – Instructivo Registro de Riesgos

La planilla deberá completarse indicando en cada línea, un riesgo, con sus datos pertinentes. Cada fila contendrá información acerca del riesgo, su probabilidad e impacto, la priorización, las respuestas y el responsable o "dueño" del riesgo.

Columnas

Columna: ***Evento de riesgo***
Explicación: Detalla la situación que puede generar el riesgo. El texto ingresado debe representar clara y precisamente el riesgo identificado. Por ejemplo, si consideramos que existe el riesgo de enfermedad por la existencia de una epidemia de gripe, el riesgo a declarar no es "Riesgo de enfermedad", porque una gripe tiene un tratamiento muy diferente de un ataque al corazón. Se declara "Existe la posibilidad de que el personal interviniente en el Proyecto y/o Solución se enferme de gripe con el consiguiente impacto en el proyecto." Lo que se busca es evitar ambigüedades que puedan afectar al proceso.
Observaciones: El impacto en el Proyecto y/o Solución será representado, más adelante, en las columnas correspondientes.

Columna: ***Probabilidad***
Explicación: La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento. En el caso de esta planilla, clasificamos a la probabilidad como alta, media y baja. • Probabilidad alta: Este riesgo ha impactado anteriormente a, por lo menos, siete de los últimos diez Proyectos y Soluciones llevados a cabo. • Probabilidad media: Este riesgo ha impactado anteriormente a entre 4 y 6 de los últimos diez Proyectos y Soluciones llevados a cabo. • Probabilidad baja: Este riesgo ha impactado anteriormente a entre 1 y 3 de los últimos diez Proyectos y Soluciones llevados a cabo. Por ejemplo, si el riesgo de un atraso en la entrega de cemento para una construcción ha ocurrido en 8 de los últimos 10 Proyectos y Soluciones, podemos decir que la probabilidad de ocurrencia es del 80% por lo que lo clasificamos como alta.
Observaciones: En el caso de no tener historial de ocurrencia de riesgos para el proyecto, se realiza una reunión de clasificación de riesgos, donde se presenta el riesgo y se propone una votación para decidir su probabilidad de ocurrencia.

Columna: ***Impacto - Alcance***

Explicación: El impacto es el efecto que el riesgo va a tener sobre el proyecto, en este caso sobre el alcance.

- Impacto muy alto: No se va a poder cumplir con el alcance, tal como está planteado en el plan de gestión del proyecto, sin una re-planificación del mismo.
- Impacto alto: El alcance sufre modificaciones sensibles en algún entregable importante o en más de un entregable menor.
- Impacto medio: El alcance sufre modificaciones sensibles en algún entregable menor.
- Impacto bajo: El alcance sufre modificaciones menores en alguno de sus entregables.
- Impacto muy bajo: El alcance sufre modificaciones en menos del 10% de sus entregables.

Por ejemplo, si el riesgo de enfermedad impacta sobre un recurso que trabaja en el 30% de los entregables, podemos decir que el impacto es alto.

Observaciones: Es importante tener en cuenta que si se identifica un riesgo que primariamente impacta sobre un entregable de alto nivel, se deben revisar todos los entregables que lo conforman para determinar la real cantidad de entregables impactados.

Columna: ***Impacto - Tiempo***

Explicación: El impacto es el efecto que el riesgo va a tener sobre el proyecto, en este caso sobre el tiempo.

- Impacto muy alto: El Proyecto y/o Solución va a sufrir un impacto tal que no es posible determinar el atraso que sufrirá el cronograma, sin una re-planificación completa del proyecto.
- Impacto alto: El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso mayor a 1 mes.
- Impacto medio: El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso de 2 a 4 semanas.
- Impacto bajo: El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso de 1 a 2 semanas.
- Impacto muy bajo: El Proyecto y/o Solución va a sufrir un atraso menor a una semana.

Por ejemplo, si el riesgo de enfermedad obliga al recurso a descansar dos semanas y su participación es fundamental para que se lleve a cabo una tarea que está en el camino crítico, el impacto podría ser medio.

Observaciones: Es importante tener en cuenta que en el caso del tiempo, salvo que el riesgo se materialice cuando el Proyecto y/o Solución está prácticamente concluido, existen herramientas de compresión del cronograma que pueden llegar a morigerar los efectos del mismo.

Columna: ***Impacto - Costo***

Explicación: El impacto es el efecto que el riesgo va a tener sobre el proyecto, en este caso sobre el costo.

- Impacto muy alto: El Proyecto y/o Solución va a sufrir un impacto tal que no es posible determinar el presupuesto necesario para concluir el proyecto, sin una re-planificación completa.
- Impacto alto: El impacto en términos monetarios es mayor al 10% del presupuesto.
- Impacto medio: El impacto en términos monetarios es de entre el 5% y el 10% del presupuesto.
- Impacto bajo: El impacto en términos monetarios es de entre el 3% y el 5% del presupuesto.
- Impacto muy bajo: El impacto en términos monetarios es menor al 3% del presupuesto.

Por ejemplo, si el riesgo de un atraso en la entrega de cemento para una construcción obliga a pagar los jornales por un monto equivalente al 2% del presupuesto, el impacto es muy bajo.

Observaciones: Es importante tener en cuenta que en el caso del costo, los porcentajes expresados en esta clasificación pueden ser adaptados según el presupuesto determinado.

Columna: ***Impacto - Calidad***

Explicación: El impacto es el efecto que el riesgo va a tener sobre el proyecto, en este caso sobre la calidad.

- Impacto muy alto: El Proyecto y/o Solución va a sufrir un impacto tal que no es posible obtener la funcionalidad necesaria para su éxito, sin una re-planificación completa.
- Impacto alto: El impacto sobre la calidad es tal que una funcionalidad específicamente definida por el cliente y no negociable se ve afectada.
- Impacto medio: El impacto sobre la calidad es tal que una funcionalidad específicamente definida por el cliente se ve afectada pero se considera negociable.
- Impacto bajo: El impacto sobre la calidad es tal que una funcionalidad no considerada crítica se ve afectada.
- Impacto muy bajo: El impacto sobre la calidad es tal que la funcionalidad no está comprometida.

Por ejemplo, si existe el riesgo que una soldadura no esté bien realizada y eso impida hacer funcionar el conducto a la máxima presión para la prueba, limitando la funcionalidad del caño a un 60% de sus especificaciones, eso va corresponder a un impacto alto.

Observaciones: Es importante tener en cuenta que en el caso de la calidad, la funcionalidad puede tener distintas formas de medirse, como, por ejemplo, % de las especificaciones máximas.

Columna: ***Priorización***

Explicación: Esta columna nos va a permitir priorizar los riesgos, en función de la matriz presente en la plantilla, que aquí se muestra.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA						
	ALTA	3	4	4	5	5
	MEDIA	2	3	4	4	5
	BAJA	1	2	3	4	4
	IMPACTO	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO

La intersección de probabilidad con impacto determinará el valor a introducir en priorización.

Por ejemplo, una probabilidad baja con un impacto alto, tendrá un valor de 4.

Observaciones: Es importante tener en cuenta que una probabilidad alta de ocurrencia con un impacto muy bajo, puede llegar a tener el mismo valor que una probabilidad baja de ocurrencia con un impacto medio. Es función del responsable de los riesgos determinar la prioridad y cursos de acción para la gestión de los mismos.

Columna: ***Posibles respuestas***

Explicación: Previamente hemos desarrollado información acerca de las estrategias de gestión, por lo que se sugiere al lector revisar ese material para poder completar esta columna.

Sin embargo, se sugiere la siguiente estrategia para gestionar los riesgos. Para alguno de ellos, es posible desarrollar respuestas o acciones que lo eliminen o minimicen su probabilidad o impacto. Pero, y esto es importante, en el caso de no poder eliminarlo y de que se haya materializado, es conveniente, en la medida que sea técnicamente posible, desarrollar un plan de contingencia que permita gestionar las consecuencias de la ocurrencia de ese riesgo.

Observaciones: Hay riesgos para los cuales no es posible desarrollar un plan de contingencia. En esos casos, no hay otra acción posible que verificar las consecuencias y decidir el curso de acción.

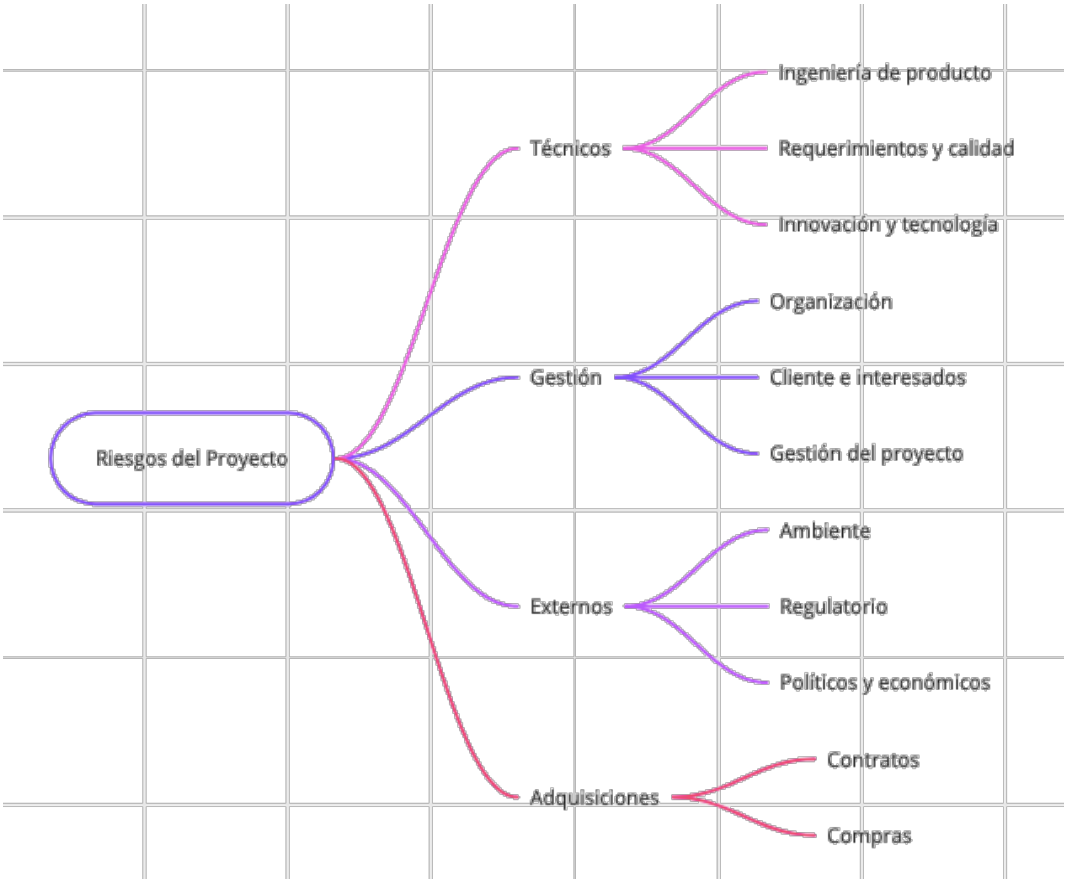
Columna: ***Responsable***

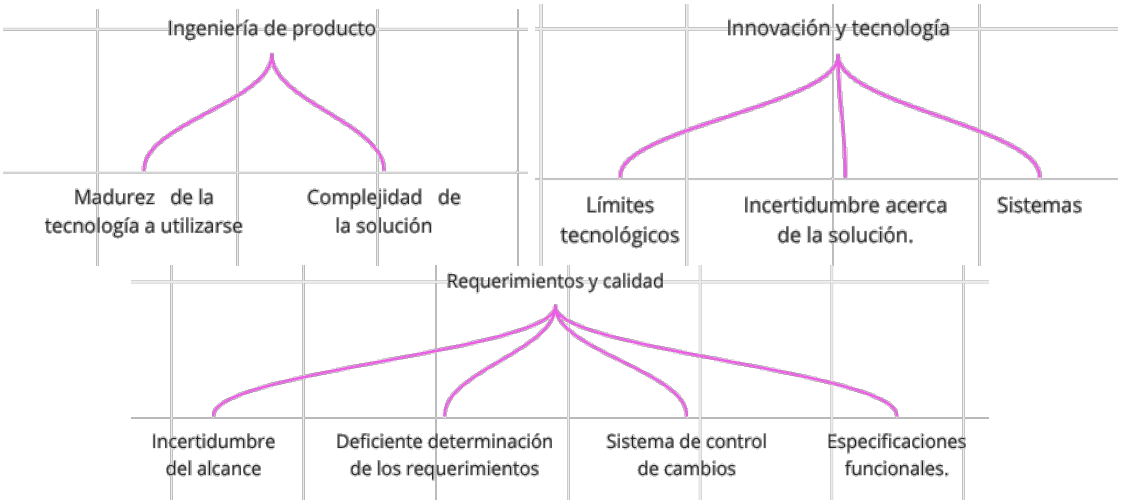
Explicación: El responsable es la persona que va a realizar el seguimiento de ese riesgo, incluyendo la existencia de situaciones que lo puedan provocar, la planificación de la

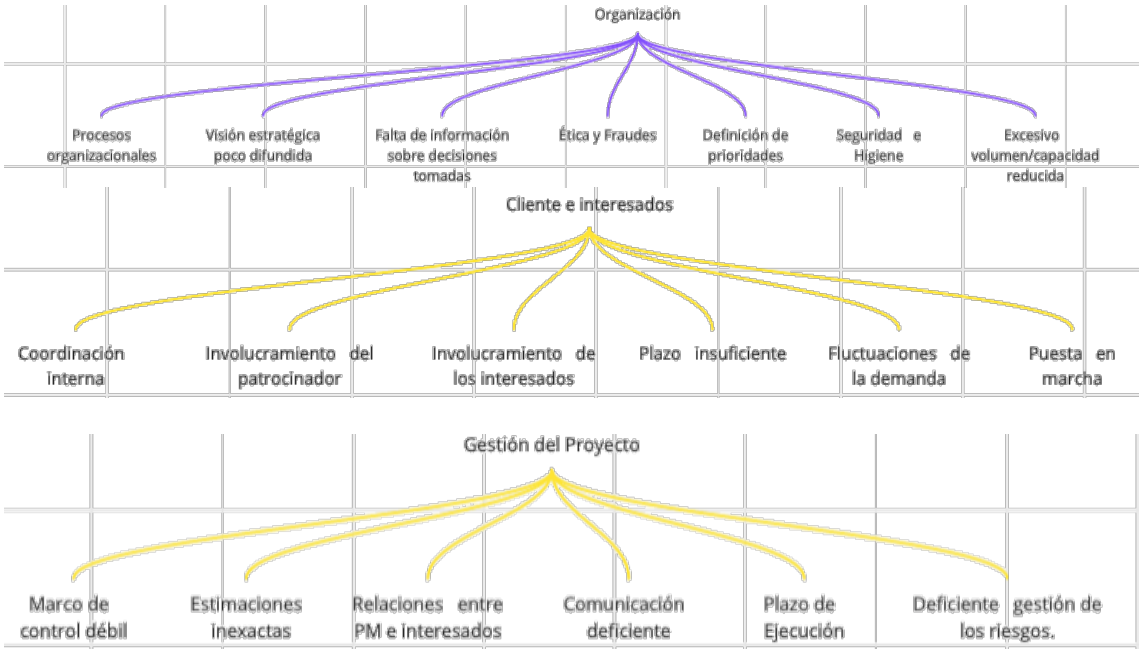
estrategia y las acciones a desarrollar y la implementación de las mismas y, eventualmente, del plan de contingencia.
Observaciones: En la medida de lo posible, es importante definir el dueño del riesgo. Puede ser el Director del Proyecto y/o Solución o un miembro del equipo.

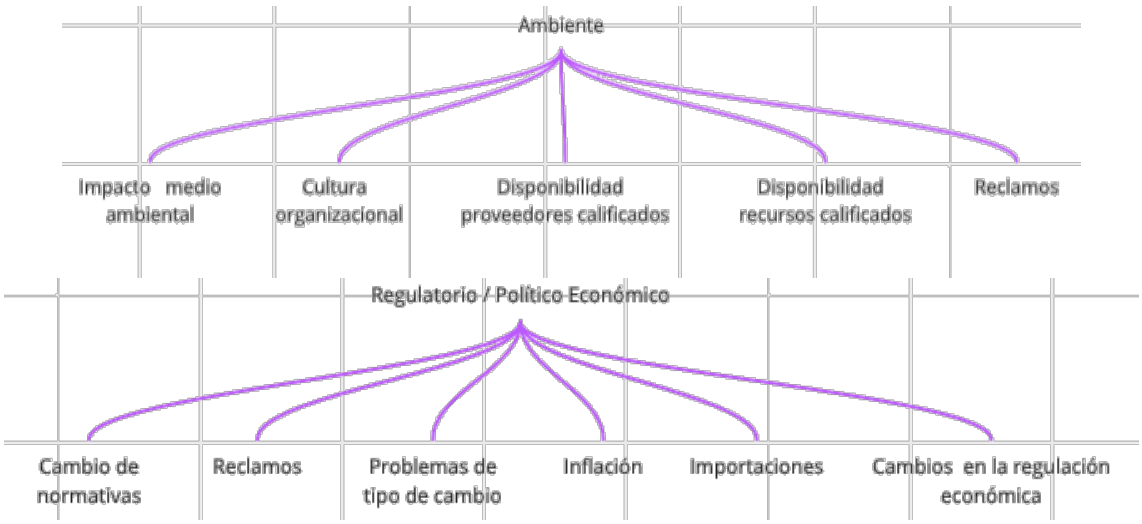
Columna: ***Fecha de identificación***
Explicación: La fecha en que se identificó el riesgo.
Observaciones: La fecha de identificación

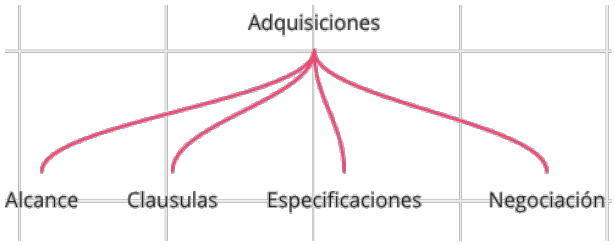
ANEXO II – RBS


Riesgos del Proyecto
Técnicos
Ingeniería de producto
Requerimientos y calidad
Innovación y tecnología
Gestión
Organización
Cliente e interesados
Gestión del proyecto
Externos
Ambiente
Regulatorio
Políticos y económicos
Adquisiciones
Contratos
Compras


Ingeniería de producto
Madurez de la tecnología a utilizarse
Complejidad de la solución
Innovación y tecnología
Límites tecnológicos
Incertidumbre acerca de la solución.
Sistemas
Requerimientos y calidad
Incertidumbre del alcance
Deficiente determinación de los requerimientos
Sistema de control de cambios
Especificaciones funcionales.


Organización
Procesos organizacionales
Visión estratégica poco difundida
Falta de información sobre decisiones tomadas
Ética y Fraudes
Definición de prioridades
Seguridad e Higiene
Excesivo volumen/capacidad reducida
Cliente e interesados
Coordinación interna
Involucramiento del patrocinador
Involucramiento de los interesados
Plazo insuficiente
Fluctuaciones de la demanda
Puesta en marcha
Gestión del Proyecto
Marco de control débil
Estimaciones inexactas
Relaciones entre PM e interesados
Comunicación deficiente
Plazo de Ejecución
Deficiente gestión de los riesgos.


Ambiente
Impacto medio ambiental
Cultura organizacional
Disponibilidad proveedores calificados
Disponibilidad recursos calificados
Reclamos
Regulatorio / Político Económico
Cambio de normativas
Reclamos
Problemas de tipo de cambio
Inflación
Importaciones
Cambios en la regulación económica


Adquisiciones
Alcance
Clausulas
Especificaciones
Negociación